挑战题汇报-第二组

密码与数学暑期学校

梁家浩

华南理工大学数学学院

July 23, 2025

Contents

1 解决方案
- 对线性方程组
- Groebner 基算法
- 枚举筛除法

问题描述

设 $f\colon \mathbb{F}_2^m \to \mathbb{F}_2$ 为 n 元布尔函数，且 代数表达式已知 。$y_0, y_1, \cdots \in \mathbb{F}_2$ 为已知常数，$x = x_S, x_{S+1}, \cdots$ 为未知变量，且有：

- $x_S = (x_i)_{i \in S}$；
- S 是包含 0 的一个非负整数集合，$S = \{n_0 = 0, n_1, \cdots, n_{m-1}\}$；
- $S + k := \{n_i + k\}$。

考虑方程组

$$\begin{cases} f(x_S) = y_0 \\ f(x_{S+1}) = y_1 \\ \vdots \\ f(x_{S+t}) = y_t \end{cases} \tag{1}$$

的 精确 求解问题。

- 例 1：已知 $f(u, v, w) = uvw + uv + vw + u + v, S = \{0, 2, 4\}, t = 2$
- 例 2：$S = \{0, 2, 4, 6\}, t = 3$ 已知 $f(u, v, w, z) = uvwz + uvz + vw + uz + u + v + z$，求 x_i.

解决方案

设 $f(u_1,...,u_m)=c_1u_1+c_2u_2+...+c_mu_m$, 系数$c_i\in\mathbb{F}_2$已知
情形一：设 $S=\{0,1,...,m-1\}$。方程组有矩阵表达

$$\begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & & & \\ & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & & \\ & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & \\ & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ \vdots \\ x_{m+t-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_t \\ \vdots \\ y_t \end{pmatrix}$$

- 系数阵记为 $C\in\mathbb{F}_2^{(t+1)\times(t+m)}$, $\mathrm{rank}C\le t+1<t+m$. 故解空间维数

$$d=t+m-\mathrm{rank}C\ge m-1.$$

至少有 $2^d=2^{m-1}$ 个解。

设 $f(u_1,...,u_m)=c_1u_1+c_2u_2+...+c_mu_m$, 系数$c_i\in\mathbb{F}_2$已知
情形一：设 $S=\{0,1,...,m-1\}$。方程组有矩阵表达

$$\begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & & & \\ & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & & \\ & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & \\ & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ \vdots \\ x_{m+t-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_t \\ \vdots \\ y_t \end{pmatrix}$$

- 系数阵记为 $C\in\mathbb{F}_2^{(t+1)\times(t+m)}$, $\mathrm{rank}C\le t+1<t+m$. 故解空间维数

$$d=t+m-\mathrm{rank}C\ge m-1.$$

  至少有 $2^d=2^{m-1}$ 个解。
- 注意到这已经是行阶梯形，已经是最简形式。无需进行 Gauss 消元。

设 $f(u_1,...,u_m)=c_1u_1+c_2u_2+...+c_mu_m$, 系数$c_i\in\mathbb{F}_2$已知
情形一：设 $S=\{0,1,...,m-1\}$。方程组有矩阵表达

$$\begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & & & \\ & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & & \\ & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & & & \\ & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m & & \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & c_1 & c_2 & \cdots & c_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \\ \vdots \\ x_{m+t-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_t \\ \vdots \\ y_t \end{pmatrix}$$

- 系数阵记为 $C\in\mathbb{F}_2^{(t+1)\times(t+m)}$, $\mathrm{rank}C\le t+1<t+m$. 故解空间维数

$$d=t+m-\mathrm{rank}C\ge m-1.$$

  至少有 $2^d=2^{m-1}$ 个解。
- 注意到**这已经是行阶梯形，已经是最简形式。无需进行 Gauss 消元**。
- 选取其中一部分 x_i 作为自由变元，则其他变量可以被线性表出，**从而求得基础解系**。

Groebner 基的概念

首项与次数

当 $\mathbb{N}^n$ 配备一个单项式序时，任意多项式 $f(X) \in k[X] = k[x_1, \ldots, x_n]$ 都可以将其最大项写在前面，其余较小的项按降序排列：

$$f(X) = c_\alpha X^\alpha + \text{更低次项}$$

定义其**首项**为 $\mathrm{LT}(f) = c_\alpha X^\alpha$，其**次数**为 $\mathrm{Deg}(f) = \alpha$。若 $\mathrm{LT}(f) = X^\alpha$（即 $c_\alpha = 1$），则称 $f(X)$ 是**首一**的。
注意 $\mathrm{Deg}(f)$ 和 $\mathrm{LT}(f)$ 依赖于所选的单项式序。

约化多项式

多项式 $r(X)$ 若满足：$r(X) = 0$ 或 $r(X)$ 的任何非零项都不能被 $\mathrm{LT}(g_i)$ 整除。则称 $r(X)$ 为模 $\{g_1, \ldots, g_m\}$ 约化的。

Gröbner 基的定义

多项式集合 $\{g_1, \ldots, g_m\}$ 称为理想 $I = \langle g_1, \ldots, g_m \rangle$ 的 **Gröbner 基**，如果对任意非零多项式 $f \in I$，都存在某个 g_i 满足 $\mathrm{LT}(g_i) \mid \mathrm{LT}(f)$。

关于 Groebner 解的一个例子

例 8. 考虑方程组（域 $\mathbb{R}$ 上）

$$\begin{cases} x^2 + y + z = 1 \\ x + y^2 + z = 1 \\ x^2 + y + z^2 = 1 \end{cases}$$

它们生成的理想（关于字典序 $x > y > z$）的 Gröbner 基为

$$\begin{aligned} g_1 &= x + y + z^2 - 1 && \text{3 个变量} \\ g_2 &= y^2 - y - z^2 + z && \text{2 个变量} \\ g_3 &= 2yz^2 + z^4 - z^2 && \text{2 个变量} \\ g_4 &= z^6 - 4z^4 + 4z^3 - z^2 = z^2(z-1)^2(z^2+2z-1) && \text{1 个变量} \end{aligned}$$

从最后一个生成元倒推到第一个，我们找到解

$$(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (-1+\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}), (-1-\sqrt{2}, -1-\sqrt{2}, -1-\sqrt{2}).$$

关于 $\mathbb{F}_2$ 上 G 基的一个例子

例 9. 考虑方程组

$$\begin{cases} x_0 + x_0x_2x_4 + x_0x_2 + x_2x_4 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_1x_3x_5 + x_1x_3 + x_3x_5 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_2x_4x_6 + x_2x_4 + x_4x_6 + x_4 = 0 \end{cases}$$

它们生成的理想（关于字典序 $x > y > z$）的 Gröbner 基为

$g_1 = t_3^2 + t_3$	无意义方程
$g_2 = t_4^2 + t_4$	无意义方程
$g_3 = t_3t_5 + t_3$	2 个变量
$g_4 = t_4t_6 + t_4$	2 个变量
$g_5 = t_5^2 + t_5$	无意义方程
$g_6 = t_6^2 + t_6^2$	无意义方程
$g_7 = t_0$	1 个变量
$g_8 = t_1$	1 个变量
$g_9 = t_2$	1 个变量

Groebner 基性质

定义（消元理想）

设理想 $I \subseteq k[x_1, \ldots, x_n]$，其第 l-个消元理想是 $k[x_{l+1}, \ldots, x_n]$ 中的理想，定义为 $I_l = I \cap k[x_{l+1}, \ldots, x_n]$.

消元定理

设 $G = \{g_i\} \subseteq k[x_1, \ldots, x_n]$ 是关于字典序 $x_1 > \cdots > x_n$ 的理想 I 的 Gröbner 基。那么对于所有的 l，

$$G_l = G \cap k[x_{l+1}, \ldots, x_n]$$

是第 l-个消元理想 I_l 的 Gröbner 基。

推论

设 $I_l \neq \{0\}$，则 Gröbner 基 G 包含仅用 $x_{l+1}, \ldots, x_n$ 表示的多项式。

这是我们通过 Groebner 基分解求解多项式的重要依据。

总体计算过程

1. 令 $N := \max\{S\} + t$，方程组转化为 $\mathbb{F}_2[x_0, x_1, ..., x_N]$ 中以下多项式的生成理想问题：

$$x_0^2 + x_0,\ ...,\ x_N^2 + x_N, \quad f(x_S) + y_0,\ f(x_{S+1}) + y_1,\ ...,\ f(x_{S+t}) + y_t.$$

总体计算过程

1. 令 $N := \max\{S\} + t$，方程组转化为 $\mathbb{F}_2[x_0, x_1, ..., x_N]$ 中以下多项式的生成理想问题：

$$x_0^2 + x_0,\ ...,\ x_N^2 + x_N, \quad f(x_S) + y_0,\ f(x_{S+1}) + y_1,\ ...,\ f(x_{S+t}) + y_t.$$

2. 令 I 为以上多项式的生成理想。

$$I = \left\langle x_i^2 + x_i, f\left(x_{n_0+k}, \ldots, x_{n_{m-1}+k}\right) + y_k : 0 \le i \le N, 0 \le k \le t \right\rangle.$$

总体计算过程

1. 令 $N := \max\{S\} + t$，方程组转化为 $\mathbb{F}_2[x_0, x_1, ..., x_N]$ 中以下多项式的生成理想问题：

$$x_0^2 + x_0,\ ...,\ x_N^2 + x_N, \quad f(x_S) + y_0,\ f(x_{S+1}) + y_1,\ ...,\ f(x_{S+t}) + y_t.$$

2. 令 I 为以上多项式的生成理想。

$$I = \left\langle x_i^2 + x_i, f\left(x_{n_0+k}, \ldots, x_{n_{m-1}+k}\right) + y_k : 0 \le i \le N, 0 \le k \le t \right\rangle.$$

3. 求解上述理想的 Groebner 基并输出。（借助 SageMath 求解）

总体计算过程

1. 令 $N := \max\{S\} + t$，方程组转化为 $\mathbb{F}_2[x_0, x_1, ..., x_N]$ 中以下多项式的生成理想问题：

$$x_0^2 + x_0,\ ...,\ x_N^2 + x_N, \quad f(x_S) + y_0,\ f(x_{S+1}) + y_1,\ ...,\ f(x_{S+t}) + y_t.$$

2. 令 I 为以上多项式的生成理想。

$$I = \left\langle x_i^2 + x_i, f\left(x_{n_0+k}, \ldots, x_{n_{m-1}+k}\right) + y_k : 0 \le i \le N, 0 \le k \le t \right\rangle.$$

3. 求解上述理想的 Groebner 基并输出。（借助 SageMath 求解）
4. 若 I 的 Gröbner 基为 $\{1\}$，则方程组无解。否则，Gröbner 基可以给出方程组的解（通过求解三角化方程组）。

总体计算过程

1. 令 $N := \max\{S\} + t$，方程组转化为 $\mathbb{F}_2[x_0, x_1, ..., x_N]$ 中以下多项式的生成理想问题：

$$x_0^2 + x_0,\ ...,\ x_N^2 + x_N, \quad f(x_S) + y_0,\ f(x_{S+1}) + y_1,\ ...,\ f(x_{S+t}) + y_t.$$

2. 令 I 为以上多项式的生成理想。

$$I = \left\langle x_i^2 + x_i, f\left(x_{n_0+k}, \ldots, x_{n_{m-1}+k}\right) + y_k : 0 \le i \le N, 0 \le k \le t \right\rangle.$$

3. 求解上述理想的 Groebner 基并输出。（借助 SageMath 求解）
4. 若 I 的 Gröbner 基为 $\{1\}$，则方程组无解。否则，Gröbner 基可以给出方程组的解（通过求解三角化方程组）。
5. 根据 Gröbner 基求出方程组的零点（解集）。

例子

1. 设 $f(u,v,w) = uvw + uv + vw + u + v, S = \{0,2,4\}, t = 2$

$$\begin{cases} f(x_0, x_2, x_4) = 1 \\ f(x_1, x_3, x_5) = 0 \\ f(x_2, x_4, x_6) = 1 \end{cases}$$

2. $I = \langle P_1, P_2, P_3, x_0^2 + x_0, x_1^2 + x_1, \ldots, x_6^2 + x_6 \rangle$ 其中

$$P_1 = x_0x_2x_4 + x_2(x_0 + x_4) + x_0 + x_2 + 1$$

$$P_2 = x_1x_3x_5 + x_3(x_1 + x_5) + x_1 + x_3 + 0$$

$$P_3 = x_2x_4x_6 + x_4(x_2 + x_6) + x_2 + x_4 + 1$$

3. 输出结果:

$$\begin{aligned} &x_0x_2 + x_0 + x_2 + 1 \\ &x_0x_4 + x_4, && x_1 \\ &x_2x_4 + x_2 + x_4 + 1 \\ &x_2x_6 + x_6, && x_3x_5 + x_3 \end{aligned}$$

例子

1. 设 $f(u,v,w) = uvw + uv + vw + u + v, S = \{0,2,4\}, t = 2$

$$\begin{cases} f(x_0, x_2, x_4) = 1 \\ f(x_1, x_3, x_5) = 0 \\ f(x_2, x_4, x_6) = 1 \end{cases}$$

2. 输出结果 Grobner 基为:

$$\begin{array}{ll} x_0x_2 + x_0 + x_2 + 1 & \\ x_0x_4 + x_4, & x_1 \\ x_2x_4 + x_2 + x_4 + 1 & \\ x_2x_6 + x_6, & x_3x_5 + x_3 \end{array}$$

3. 于是 $x_1 = 0$, $x_3 = 0$ 或 $x_5 = 1$, $x_6 = 0$ 或 $x_2 = 1$, $x_4 = 0$ 或 $x_0 = 1$
4. $(x_0+1)(x_2+1) = 0, (x_2+1)(x_4+1) = 0$ 可得 $x_2 = 1$ 或 $x_0 = 1$

另一个解决思想

1. 另一个观察角度：实际上只有一个多项式，因此只需解两个代数方程 $f(x) = 0$ 与 $f(x) = 1$，只是对不同的变量 x_S 进行赋值，而这些变量之间可能有一定的约束关系。

另一个解决思想

1. 另一个观察角度：实际上只有一个多项式，因此只需解两个代数方程 $f(x)=0$ 与 $f(x)=1$，只是对不同的变量 x_S 进行赋值，而这些变量之间可能有一定的约束关系。
2. 可以先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

另一个解决思想

1. 另一个观察角度：实际上只有一个多项式，因此只需解两个代数方程 $f(x)=0$ 与 $f(x)=1$，只是对不同的变量 x_S 进行赋值，而这些变量之间可能有一定的约束关系。
2. 可以先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

3. 比如：$S = \{0, 1, 2, ..., m-1\}$，$y = 0, 0, 1, 1, 0, 0, ...$ 由此可得

$$(x_0, x_1, ..., x_{m-1}) \in V_0$$
$$(x_1, x_2, ..., x_m) \in V_0$$
$$....$$

另一个解决思想

1. 另一个观察角度：实际上只有一个多项式，因此只需解两个代数方程 $f(x)=0$ 与 $f(x)=1$，只是对不同的变量 x_S 进行赋值，而这些变量之间可能有一定的约束关系。
2. 可以先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

3. 比如：$S = \{0, 1, 2, ..., m-1\}$，$y = 0, 0, 1, 1, 0, 0, ...$ 由此可得

$$\begin{aligned}(x_0, x_1, ..., x_{m-1}) &\in V_0 \\ (x_1, x_2, ..., x_m) &\in V_0 \\ &....\end{aligned}$$

4. 注意到有重叠部分

$$\left(x_0, \underline{x_1, ..., x_{m-1}}\right), \left(\underline{x_1, x_2, ..., x_{m-1}}, x_m\right)$$

因此在 V_0 中可排除掉不可能为解的元素

另一个解决思想

1. 另一个观察角度：实际上只有一个多项式，因此只需解两个代数方程 $f(x)=0$ 与 $f(x)=1$，只是对不同的变量 x_S 进行赋值，而这些变量之间可能有一定的约束关系。
2. 可以先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

3. 比如：$S = \{0, 1, 2, ..., m-1\}$，$y = 0, 0, 1, 1, 0, 0, ...$ 由此可得

$$\begin{aligned}(x_0, x_1, ..., x_{m-1}) &\in V_0 \\ (x_1, x_2, ..., x_m) &\in V_0 \\ &....\end{aligned}$$

4. 注意到有重叠部分

$$\left(x_0, \underline{x_1, ..., x_{m-1}}\right), \left(\underline{x_1, x_2, ..., x_{m-1}}, x_m\right)$$

   因此在 V_0 中可排除掉不可能为解的元素
5. 比如：$V_0 = \{101110, 1111111, ...\}$ 那么 101110 不可能为方程的解

解决思想

1. 首先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

解决思想

1. 首先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

2. 原方程组 1 转化为:

$$x_{S+k} \in V_{y_k}, \quad k = 0, 1, 2, ..., t$$

解决思想

1. 首先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

2. 原方程组 1 转化为:

$$x_{S+k} \in V_{y_k}, \quad k = 0, 1, 2, ..., t$$

3. 比如$y_i = 0, 1, 0, 1, 0, 1, ...$, 那么有

$$\begin{aligned} \left(x_0, x_{n_1}, ..., x_{n_{m-1}}\right) &\in V_0 \\ \left(x_1, x_{n_1+1}, ..., x_{n_{m-1}+1}\right) &\in V_1 \\ &\cdots \\ \left(x_t, x_{n_1+t}, ..., x_{n_{m-1}+t}\right) &\in V_{y_t} \end{aligned}$$

解决思想

1. 首先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

2. 原方程组 1 转化为:

$$x_{S+k} \in V_{y_k}, \quad k = 0, 1, 2, ..., t$$

3. 比如$y_i = 0, 1, 0, 1, 0, 1, ...$, 那么有

$$\begin{aligned} \left(x_0, x_{n_1}, ..., x_{n_{m-1}}\right) &\in V_0 \\ \left(x_1, x_{n_1+1}, ..., x_{n_{m-1}+1}\right) &\in V_1 \\ &\cdots \\ \left(x_t, x_{n_1+t}, ..., x_{n_{m-1}+t}\right) &\in V_{y_t} \end{aligned}$$

4. 把属于 V_0 集合的未知向量收集起来，然后逐个地按位匹配，在集合 $V_0^{(0)}$ 中筛除不匹配的解 u, 得到集合 $V_0^{(k+1)} = V_0^{(k)} - \{u\}$.

解决思想

1. 首先使用枚举法求解出以下解集

$$V_a := \{(u_1, ..., u_m) \in F_2^m | f(u_1, ..., u_m) = a\} \quad a = 0, 1$$

2. 原方程组 1 转化为:

$$x_{S+k} \in V_{y_k}, \quad k = 0, 1, 2, ..., t$$

3. 比如$y_i = 0, 1, 0, 1, 0, 1, ...$, 那么有

$$\begin{aligned} \left(x_0, x_{n_1}, ..., x_{n_{m-1}}\right) &\in V_0 \\ \left(x_1, x_{n_1+1}, ..., x_{n_{m-1}+1}\right) &\in V_1 \\ &\cdots \\ \left(x_t, x_{n_1+t}, ..., x_{n_{m-1}+t}\right) &\in V_{y_t} \end{aligned}$$

4. 把属于 V_0 集合的未知向量收集起来，然后逐个地按位匹配，在集合 $V_0^{(0)}$ 中筛除不匹配的解 u, 得到集合 $V_0^{(k+1)} = V_0^{(k)} - \{u\}$.
5. 把属于 V_1 集合的未知向量收集起来，然后逐个地按位匹配，在集合 $V_1^{(0)}$ 中筛除不匹配的解 u, 得到集合 $V_1^{(k+1)} = V_1^{(k)} - \{u\}$.

设 $S = \{0, \cdots, m-1\}$，此时函数方程组彼此“纠缠”，我们通过考虑解空间 V_f，通过内部字符串的位移可以快速求得方程的解。

Algorithm 1 算法

```
procedure SOLUTION(f, S, t)
    for c ∈ F_2^m do
        if f(c)=1 then V_{f=1} ← c                    ▷ 将 c 放入 V_{f=1} 解集
        elseV_{f=0} ← c                               ▷ 将 c 放入 V_{f=0} 解集
        end if
    end for                                           ▷ 至此，我们解出第一个方程 f = y_1
    for a ∈ V_{f=1} do
        在 V_{f=0} 中寻找后 m − 1 位等于 a >> 1（右移一位），储存在 W_a
        在 V_{f=1} 中寻找后 m − 1 为等于 a >> 1（右移一位），储存在 U_a
    end for
    𝒱 = V_{f=y0}
    for k = 1 to t do
        for a ∈ 𝒱 do
            for c ∈ W_a do
                添加 c 的最后一位到 a 末尾得到 c′
                将 c 放入 𝒱
            end for
            从 𝒱 中删去 a
        end for
    end for
```

一些可能的拓展和应用

- S 连续，可以简单地代码求解方程（需要注意，若解出现循环链，则对于无穷多个方程我们都可以对其进行求解；反之仅能对 t 有限求解）；

一些可能的拓展和应用

- S 连续，可以简单地代码求解方程（需要注意，若解出现循环链，则对于无穷多个方程我们都可以对其进行求解；反之仅能对 t 有限求解）；
- 若 S 中为等比数列，想法类似，位移个数为等比差 d，只是对于对应关系算法有细微调整。

一些可能的拓展和应用

- S 连续，可以简单地代码求解方程（需要注意，若解出现循环链，则对于无穷多个方程我们都可以对其进行求解；反之仅能对 t 有限求解）；
- 若 S 中为等比数列，想法类似，位移个数为等比差 d，只是对于对应关系算法有细微调整。
- 对于一般的集合，我们也可以考虑 S 元素间隙与数据对应来通过考虑变量移位与对应求得解。
  若 S 中仅仅出现部分连续列，当 S, t 充分大时，我们也许可以通过固定非连续部分的变量来转化为连续变量情况，以减少运算量。